

ПРОТОКОЛ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ

1. Цель испытаний

Настоящие испытания проводятся с целью верификации разработанной микросервисной системы цифрового фенотипирования. Основными задачами испытаний являются:

1. Проверка работоспособности системы по сквозным прикладным сценариям.
2. Оценка отказоустойчивости системы при смоделированных аппаратных и программных сбоях.
3. Проверка надёжности механизмов разграничения доступа (JWT, RBAC).
4. Оценка временных характеристик обработки данных на различных профилях нагрузки и подтверждение достижения целевого показателя (время обработки типовой пробы менее 5 минут).

2. Характеристики испытательных стендов

Испытания проводились в изолированной контейнерной среде Docker на базе следующих вычислительных ресурсов:

- **Бэкенд-сервисы (микросервисы):** виртуальная машина в среде KVM под управлением ОС Ubuntu 24.04 LTS (ядро Linux 6.8, архитектура x86_64). Выделенные ресурсы: 4 vCPU (2 ГГц), 8 GiB оперативной памяти (ОЗУ).
- **Обработчик компьютерного зрения (Workers):** выделенный сервер с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090.
- **Базы данных и инфраструктура:** PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO (S3) развёрнуты в Docker-контейнерах с сохранением данных на локальных томах (Volumes).

3. Методика измерений и исходные данные

В качестве тестовой культуры использовались реальные цифровые снимки семян подсолнечника. Классификация объектов производилась по двум классам: «целые» / «повреждённые (ломаные)».

Испытания проводились на трёх профилях нагрузки:

1. **Малый профиль (экспресс-проба):** 1 фото (2,5 МБ), содержащее 58 объектов.
2. **Типовой профиль (средняя проба по ГОСТ 12043-88):** 5 фото (10 МБ), содержащих 227 объектов.
3. **Увеличенный профиль (стресс-тест):** 10 фото (26 МБ), содержащих 574 объекта.

Для оценки временных показателей для каждого профиля нагрузки была выполнена серия из 10 последовательных независимых измерений.

4. Результаты испытаний

4.1. Проверка сквозных интеграционных сценариев (основной путь)

В ходе этого этапа проверялась связность и корректность взаимодействия всех микросервисов при выполнении штатных операций пользователя от момента входа до получения отчёта. Результаты представлены в Таблица 1.

Код	Проверяемый процесс	Ожидаемый и фактический результат проверки	Статус
IT-1	Аутентификация пользователя.	Сервис авторизации принимает корректный пакет `initData` Telegram Mini App, связывает messenger-идентификатор с локальным пользователем и выдаёт JWT; запросы с подменённым или просроченным `initData` отклоняются кодом 401.	Пройдено
IT-2	Создание заявки на анализ.	Сервис анализов принимает пользовательский JWT, сохраняет исходные изображения в объектном хранилище MinIO, создаёт запись requests со статусом `created` и формирует outbox-событие для последующей публикации.	Пройдено
IT-3	Асинхронная обработка изображения.	Компонент отправки outbox-сообщений публикует задачу в RabbitMQ, обработчик изображений (Worker) получает сообщение, записывает результаты обработки и вызывает защищённое уведомление сервиса анализов; заявка последовательно переходит в состояния `processing` и `waiting_for_confirmation` либо `failed`.	Пройдено
IT-4	Формирование отчёта.	Сервис отчётности получает данные анализа через сервис анализов, формирует файлы CSV и PDF, сохраняет их в MinIO и возвращает пользователю временную ссылку для скачивания готового отчёта.	Пройдено
IT-5	Модерация карточки каталога.	Сервис каталога растений создаёт заявку на изменение каталога, сохраняет ожидающие применения данные, допускает их применение только пользователем с ролью модератора или администратора и после подтверждения материализует изменения в основной каталог.	Пройдено

Таблица 1. Результаты проверки сквозных сценариев (IT)

4.2. Проверка отказоустойчивости и ограничений доступа

На данном этапе моделировались критические сбои инфраструктуры и попытки несанкционированного доступа. Результаты проверок представлены в Таблица 2.

Код	Моделируемая ситуация	Наблюдаемое свойство и результат проверки	Статус
FT-1	Перезапуск сервиса анализов после создания заявки.	Заявка остаётся в согласованном состоянии. Запись outbox-события сохраняется в PostgreSQL и успешно публикуется в RabbitMQ после автоматического восстановления сервиса.	Пройдено
FT-2	Недоступность RabbitMQ в момент публикации задачи.	Задача гарантированно сохраняется для повторной отправки. Запись outbox остаётся в состоянии `pending` или `claimed` и повторно обрабатывается релеем после восстановления работы брокера сообщений.	Пройдено
FT-3	Аварийное завершение обработчика изображений во время анализа.	Статус заявки не переводится в завершённый (`completed`) без callback-уведомления. После повторного запуска обработчика анализ выполняется заново без нарушения целостности сохранённой заявки.	Пройдено
FT-4	Запрос к защищённым API без JWT-токена или с невалидной подписью.	Защищённые конечные точки отклоняют обращение с кодом `401 Unauthorized`. Прикладные операции не выполняются.	Пройдено
FT-5	Попытка модерации карточки каталога пользователем без нужной роли (RBAC).	Сервис каталога растений отклоняет попытку изменения с кодом `403 Forbidden`. Данные в основной области каталога остаются неизменными.	Пройдено

Таблица 2. Результаты проверок отказоустойчивости и безопасности (FT)

4.3. Оценка времени выполнения сквозного процесса

В Таблица 3 приведены средние временные показатели (в секундах) прохождения всех фаз обработки по результатам 10 измерений для каждого профиля.

Показатель / Этап испытания	Малый профиль	Типовой профиль	Увеличенный профиль
Количество изображений в пробе, шт.	1	5	10
Совокупный объём данных, МБ	2,5	10,0	26,0
Число выделенных объектов (семян), шт.	58	227	574
Средняя длительность загрузки файлов, с	2,0	7,0	18,4
Средняя длительность CV-обработки, с	46,5	151,7	382,0
Средняя длительность подтверждения, с	3,1	12,1	20,0
Средняя длительность генерации отчёта, с	3,2	6,0	11,8
Средняя общая длительность цикла, с	55,8	176,8	432,2
Минимальное время полного цикла, с	52,9	173,5	424,8
Максимальное время полного цикла, с	57,4	181,2	439,8

Таблица 3. Сводные результаты измерений времени сквозного процесса

5. Анализ эффективности

Для оценки эффективности разработанного решения проведено сравнение полученных результатов с эталонным временем ручной обработки проб экспертом. Ручные измерения выполнялись в соответствии с методиками ГОСТ 12043-88.

Относительное сокращение времени (S , %) рассчитывалось по формуле:

$$S = \frac{T_m - T_s}{T_m} \times 100\%$$

где:

- T_m — длительность ручного анализа (для типовой пробы экспертом принято $T_m = 30$ минут);
- T_s — средняя длительность автоматизированного анализа.

Результаты оценки эффективности:

1. **Типовой профиль (227 объектов):** среднее время автоматизированной обработки составило 2 минуты 57 секунд (176,8 с), что значительно меньше целевого порога в 5 минут. Относительное сокращение времени по сравнению с ручным методом составило 90,2%.
2. **Малый профиль (58 объектов):** автоматизированная обработка занимает 55,8 секунд (ручной аналог — около 7,67 минут). Сокращение времени — 87,9%.
3. **Увеличенный профиль (574 объекта):** система обрабатывает стресс-нагрузку за 7 минут 12 секунд (432,2 с), в то время как ручной разбор такого объёма занял бы у эксперта около 75,8 минут. Сокращение времени — 90,5%.

6. Заключение

Разработанный программный комплекс успешно прошёл все сценарии интеграционных испытаний.

1. **Цель испытаний достигнута:** требование по обеспечению автоматизированного экспресс-анализа пробы семян за время менее 5 минут полностью выполнено (для типовой пробы среднее время составило 2 мин 57 сек).
2. **Эффективность подтверждена:** использование приложения позволяет сократить временные затраты на рутинные морфометрические измерения в среднем на 90%.
3. **Надёжность подтверждена:** архитектура на основе паттерна Transactional Outbox гарантирует сохранность данных и транзакционную целостность при отказах брокера очередей и перезапусках сервисов. Механизмы авторизации и проверки подписи Telegram Mini App (initData) надёжно защищают систему от несанкционированного доступа.